1990 普通高等学校招生考试 (上海卷)

1. 函数 $y=\dfrac{\sqrt{x+4}}{x+2}$ 的定义域是_____.

2. 函数 $y=\arcsin x$, $(x\in[-1,1])$ 的反函数是_____.

3. 过点 $(1,2)$ 且与直线 $2x+y-1=0$ 平行的直线方程是_____.

4. 已知圆柱的轴截面是正方形, 它的面积是 4 cm^2, 那么这个圆柱的体积是_____cm^3. (结果中保留 π)

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos A=-\dfrac{3}{5}$, 则 $\sin\dfrac{A}{2}=$_____.

6. 设复数 $\omega=\cos\dfrac{2\pi}{5}+\mathrm{i}\sin\dfrac{2\pi}{5}$, 则 $\omega+\omega^2+\omega^3+\omega^4+\omega^5$ 的值是_____.

7. 已知圆锥的中截面周长为 a, 母线长为 l, 则它的侧面积等于_____.

8. 已知 $(x+a)^7$ 的展开式中, x^4 的系数是 -280, 则实数 $a=$_____.

9. 双曲线 $2mx^2-my^2=2$ 的一条准线是 $y=1$, 则 $m=$_____.

10. 平面上, 四条平行直线与另外五条平行直线互相垂直, 则它的矩形共有_____个 (结果用数值表示).

11. 圆的半径是 1, 圆心的极坐标是 $(1,0)$, 则这个圆的极坐标方程是 ( )

(A) $\rho=\cos\theta$ (B) $\rho=\sin\theta$ (C) $\rho=2\cos\theta$ (D) $\rho=2\sin\theta$

12. 函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$, "$f(x)$, $g(x)$ 都是奇函数"是"$f(x)$ 与 $g(x)$ 的积是偶函数"的 ( )

(A) 必要条件但非充分条件 (B) 充分条件但非必要条件

(C) 充分必要条件 (D) 非充分条件也非必要条件

13. 设点 P 在有向线段 $\overrightarrow{AB}$ 的延长线上, P 分 $\overrightarrow{AB}$ 所成的比为 λ, 则 ( )

(A) $\lambda<-1$ (B) $-1<\lambda<0$ (C) $0<\lambda<1$ (D) $\lambda>1$

14. 设 $2^a=3$, $2^b=6$, $2^c=12$, 则数列 a, b, c ( )

(A) 是等差数列但不是等比数列 (B) 是等比数列但不是等差数列

(C) 既是等差数列又是等比数列 (D) 既不是等差数列又不是等比数列

15. 设 α 角属于第二象限, 且 $\left|\cos\dfrac{\alpha}{2}\right|=-\cos\dfrac{\alpha}{2}$, 则 $\dfrac{\alpha}{2}$ 角属于 ( )

(A) 第一象限 (B) 第二象限 (C) 第三象限 (D) 第四象限

16. 设过长方体同一个顶点的三个面的对角线长分别是 a, b, c, 那么这个长方体的对角线长是 ( )

(A) $\sqrt{a^2+b^2+c^2}$ (B) $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2+c^2}{2}}$

(C) $\sqrt{\dfrac{a^2+b^2+c^2}{3}}$ (D) $\dfrac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{2}$

17. 函数 $f(x)=a\tan\dfrac{x}{a}$ 的最小正周期是 ( )

(A) πa (B) $\pi|a|$ (C) $\dfrac{\pi}{a}$ (D) $\dfrac{\pi}{|a|}$

18. 已知 $1<x<d$, 令 $a=(\log_d x)^2$, $b=\log_d(x^2)$, $b=\log_d(\log_d x)$, 则 ( )

(A) $a<b<c$ (B) $a<c<b$ (C) $c<b<a$ (D) $c<a<b$

19. 设 a, b 是两条异面直线, 那么下列四个命题中的假命题是 ( )

(A) 经过直线 a 有且只有一个平面平行于直线 b

(B) 经过直线 a 有且只有一个平面垂直于直线 b

(C) 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相平行的平面

(D) 存在分别经过直线 a 和 b 的两个互相垂直的平面

20. 下列四个函数中, 在定义域内不具有单调性的函数是 ( )

(A) $y=\cot(\arccos x)$ (B) $y=\tan(\arcsin x)$

(C) $y=\sin(\arctan x)$ (D) $y=\cos(\arctan x)$

21. 已知 $\log_5(x^2+2x-2)=0$, $2\log_5(x+2)-\log_5 y+\dfrac{1}{2}=0$, 求 y 的值.

22. 求方程 $\sqrt{5\cos x+\cos 2x}+\sin x=0$ 在 $[0,2\pi)$ 上的解.

23. 已知点 P 直线 $x=2$ 上移动, 直线 l 通过原点且与 OP 垂直, 通过点 $A(1,0)$ 及点 P 的直线 m 和直线 l 交于点 Q. 求点 Q 的轨迹方程, 并指出该轨迹的名称和它的焦点坐标.

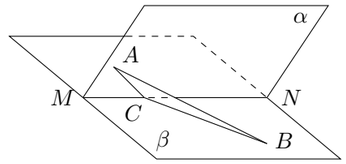
24. 已知直线 l: $x-ny=0$, $(n\in\mathbf{N})$; 圆 M: $(x+1)^2+(y+1)^2=1$; 抛物线 Φ: $y=(x-1)^2$. 又 L 与 M 交于点 A, B; L 与 Φ 交于点 C, D. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|AB|^2}{|CD|^2}$.

25. 关于实数 x 的不等式 $\left|x-\dfrac{(a+1)^2}{2}\right|\leqslant\dfrac{(a-1)^2}{2}$ 与 $x^2-3(a+1)x+2(3a+1)\leqslant 0$ (其中 $a\in\mathbf{R}$) 的解集依次记为 A 与 B. 求使 $A\subseteq B$ 的 a 的取值范围.

26. 如图, 平面 α, β 相交于直线 MN, 点 A 在平面 α 上, 点 B 在平面 β 上, 点 C 在直线 MN 上, $\angle ACM=\angle BCN=45^\circ$, A—MN—B 是 60° 的二面角, $AC=1$. 求:

(1) 点 A 到平面 β 的距离;

(2) 二面角 A—BC—M 的大小 (用反三角函数表示).



27. 复平面上点 A, B 对应的复数分别为 $z_1=2$, $z_2=-3$, 点 P 对应的复数为 z, $\dfrac{z-z_1}{z-z_2}$ 的辐角主值为 φ. 当点 P 在以原点为圆心, 1 为半径的上半圆周 (不包括两个端点) 上运动时, 求 φ 的最小值.